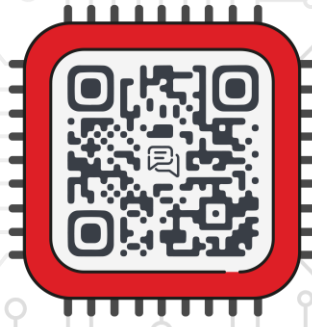




نظري

9



9



2250 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الطرق العددية لحل المعادلات غير الخطية



د. هدى الحبش و د. عبدالله العمر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 15/06/2026

تحليل عددي

فهرس المحاضرة

- طريقة التقريبات المتتالية.
- طريقة القاطع.
- أصفار كثيرات الحدود.
- خواص كثيرات الحدود.
- طريقة هونر في إيجاد الجذور.
- طريقة نيوتن رافسون.

الطرق العددية لإيجاد جذر معادلة غير خطية:

5. طريقة التقريبات المتتالية (طريقة التكرار أو النقطة الثابتة):

لتكن $f(x) = 0$ معادلة غير خطية ولنوجد جذر تقريبي لهذه المعادلة بطريقة التكرار

نعيد كتابة المعادلة كما يلي: $x = g(x)$

حيث $g(x)$ تابع مستمر في مجال ما، ولتكن x_0 نقطة من هذا المجال قريبة من الجذر التقريبي ولنشكل المتتالية $\{x_n\}$ كما يلي:

$$x_1 = g(x_0), \quad x_2 = g(x_1), \quad \dots, \quad x_{n+1} = g(x_n)$$

إذا كان $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ أي متقاربة عندئذ:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = g(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) \implies a = g(a)$$

نستنتج أن a نقطة ثابتة للتابع $g(x)$ والذي يعني بدوره أن a هو جذر للمعادلة $f(x) = 0$

ملاحظات:

1. أثناء تطبيق طريقة التكرار في إيجاد الجذر التقريبي لمعادلة غير خطية $f(x) = 0$ لا نقوم بحساب النهاية وإنما نتوقف عن الحساب عندما يتحقق الشرط: $|x_{i+1} - x_i| < \varepsilon$ ويكون x_{i+1} هو الجذر التقريبي.

2. الاختيار الأمثل لـ $g(x)$ في طريقة التقريبات المتتالية (أي الاختبار الذي يجعل الحل التقريبي يتقارب من الحل الحقيقي) هو الذي يحقق الشرطين:

- $\forall x \in [a, b]$ فإن $g(x) \in [a, b]$
 - $\forall x \in [a, b] \leftarrow$ يوجد عدد موجب k بحيث يكون: $|g'(x)| \leq k$
- لكن k عدد موجب يحقق $k < 1$ لذلك يصبح الشرط: $|g'(x)| \leq 1$

■ مثال:

باستخدام طريقة التكرار (التقريبات المتتالية) عين أحد الجذور التقريبية للمعادلة
 $f(x) = x^3 + 2x^2 + 10x - 20 = 0$
 والموجود في المجال $[1, 2]$ متخذاً $x_0 = 1$ ودقة $\varepsilon = 0.00008$

الحل:

يوجد دالة التكرار $g(x)$ التي يجب أن يحقق مشتقها الشرط $|g'(x)| \leq 1$ في المجال المعطى $[1, 2]$ لضمان تقارب الحل وتجنب تباعد القيم.

$$\begin{aligned} x^3 + 2x^2 + 10x - 20 &= 0 \\ x(x^2 + 2x + 10) &= 20 \\ x &= g(x) = \frac{20}{x^2 + 2x + 10} \end{aligned}$$

وهي دالة التكرار التي سنستخدم عليها

لدينا $x_0 = 1$ وشرط التوقف $|x_n - x_{n-1}| < 0.00008$

$$\begin{aligned} x_1 &= g(1) = 1.538462 \\ x_3 &= g(1.295019) = 1.401825 \\ x_5 &= g(1.354209) = 1.375298 \\ x_7 &= g(1.365930) = 1.370086 \\ x_9 &= g(1.368242) = 1.369060 \\ x_{11} &= g(1.368697) = 1.368858 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2 &= g(1.538462) = 1.295019 \\ x_4 &= g(1.401825) = 1.354209 \\ x_6 &= g(1.375298) = 1.365930 \\ x_8 &= g(1.370086) = 1.368242 \\ x_{10} &= g(1.369060) = 1.368697 \\ x_{12} &= g(1.368858) = 1.368787 \end{aligned}$$

■ ونقوم بحساب $g'(x)$

$$g'(x) = \frac{40(x+1)}{(x^2 + 2x + 10)^2}$$

$$|g'(1)| \approx 0.473 < 1$$

فالشرط محقق.

اختبار شرط الدقة

$$|x_{12} - x_{11}| = |1.368787 - 1.368858| = 0.000071 < \varepsilon$$

الشرط $|x_n - x_{n-1}| < \varepsilon$ محقق

أي الجذر التقريبي للمعادلة هو: $x = 1.36878$

6. طريقة القاطع:

لتكن $f(x) = 0$ معادلة غير خطية ولنفترض أن منحنى التابع $y = f(x)$ ولنوجد جذر تقريبي لهذه المعادلة بطريقة القاطع من أجل ذلك نأخذ قيمتين قريبتين من الجذر هما x_0, x_1 ونحسب $f(x_0), f(x_1)$ فيتشكل لدينا نقطتين هما :

$$D(x_0, f(x_0)) \quad D_1(x_1, f(x_1))$$

إن القطعة المستقيمة DD_1 تسمى بالخط القاطع وإن معادلة هذا الخط يتم الحصول عليها كما يلي:

$$\frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

وإذا اعتبرنا أن $D_1(x_1, f(x_1))$ هي بداية القطعة المستقيمة:

$$\frac{y - f(x_1)}{f(x_0) - f(x_1)} = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}$$

إن الخط القاطع DD_1 يقطع محور الفواصل في نقطة ولتكن x_2 يتم الحصول عليها بوضع $x = x_2, y = 0$ فنحصل على:

$$x_2 = x_1 - \frac{x_1 - x_0}{f(x_1) - f(x_0)} f(x_1)$$

وبشكل عام يمكن أن نكتب:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} f(x_n) ; n \geq 1$$

ونتوقف عن الحساب عندما يتحقق الشرط: $|x_{i+1} - x_i| < \varepsilon$

ويكون عندها x_{i+1} هو الجذر التقريبي.

الفرق بين طريقتي القواطع والوضع الخاطئ:

طريقة القواطع	طريقة الوضع الخاطئ
لدينا نقطتان قريبتان من الجذر	لدينا مجال
نحسب x_2 اعتماداً على x_0 و x_1 ولا نميز إذا كان الجذر ينتمي الى النصف الأول أو الثاني	نحسب x_1 اعتماداً على x_0 ونميز إذا كان الجذر ينتمي الى النصف الأول أو الثاني

💡 أصفار كثيرات الحدود:

نعرف كثير الحدود من الدرجة n كما يلي:

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

حيث $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ ثوابت كيفية.

نقول عن x_0 أنها صفر (جذر) لكثير الحدود إذا كان: $P_n(x_0) = 0$

💡 خواص كثيرات الحدود:

▪ كل كثيرة حدود $P_n(x)$ يمكن أن تكتب بالشكل:

$$P_n(x) = (x - a) \cdot q_{n-1}(x) + R$$

حيث: $q_{n-1}(x)$ هي ناتج قسمة $P_n(x)$ على $(x - a)$ و R هي باقي القسمة (تسمى علاقة بيزو).

▪ إذا بادلنا x ب a في العلاقة

$$P_n(x) = (x - a) \cdot q_{n-1}(x) + R$$

نحصل على:

$$P_n(a) = R$$

▪ إذا كانت $R = 0$ أي لا يوجد باقي قسمة فإن $x = a$ هي جذر للمعادلة $P_n(x) = 0$

▪ إذا كانت $P_n(x)$ كثيرة حدود من الدرجة n فإن للمعادلة n صفاً (جذوراً) على الأكثر .

طريقة هونر في إيجاد الجذور Honer's Method

هي من أسرع طرق تقسيم كثير حدود على كثير حدود من الدرجة الأولى.

قسمة $p_n(x)$ على $(x - a)$

كيفية الحل:

في البداية نرسم جدول من ثلاث أسطر.

السطر الأول: يحوي معاملات كثير الحدود مرتبة من أكبر أس إلى أصغر أس.

السطر الثاني: يحوي ناتج ضرب كل رقم من السطر الثاني مع قيمة a ولكن نبدأ بوضع الناتج عند ثاني عمود.

السطر الثالث: يحوي ناتج جمع كل عمود لوحده.

▪ مثال 1:

أوجد ناتج قسمة $f_4(x) = x^4 - 2x^3 + 3x^2 + 4x - 1$ على $x - 2$

الحل:

	1	-2	3	4	-1
$x = 2$		2	0	6	20
	1	0	3	10	$19 = f_4(2)$

- نرسم الجدول ثم نملأ السطر الأول.
- نبدأ بملأ السطر الثالث ننزل أول قيمة في السطر الأول كما هي.
- نضرب أول قيمة في السطر الثالث مع $a = 2$ ونضع الناتج في العمود الثاني من السطر الثاني $2 \times 1 = 2$
- نجمع قيم العمود الثاني السطر الأول مع الثاني $2 + 2 = 0$ ونضعها في السطر الثالث من العمود الثاني
- نضرب ثاني قيمة في السطر الثالث مع $a = 2$ ($2 \times 0 = 0$) ونضعها في السطر الثاني من العمود الثالث.
- نجمع قيم السطر الأول والثاني من العمود الثالث $3 + 0 = 3$ ونضعها في السطر الثالث من العمود الثالث
- نضرب ثالث قيمة في السطر الثالث مع $a = 2$ ($2 \times 3 = 6$) ونضعها في السطر الثاني من العمود الرابع.
- وهكذا...
- والآن نحلل السطر الثالث نأخذ القيم الموجودة عدا آخر قيمة أي نأخذ 10 3 0 1 وهي معاملات كثير الحدود الناتج وتكون درجته أقل بدرجة من كثير الحدود الأصلي فيكون

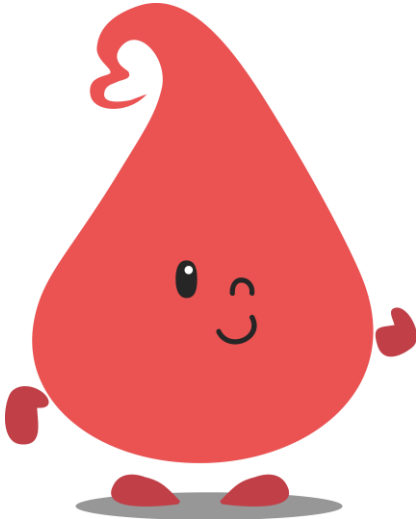
$$f_3(x) = x^3 + 0(x^2) + 3(x) + 10$$

$$f_3(x) = x^3 + 3x + 10$$

وتكون آخر قيمة في السطر الثالث هي قيمة 19

$$f_4(x) = x^4 - 2x^3 + 3x^2 + 4x - 1$$

$$f_4(x) = (x - 2)(x^3 + 3x + 10) + 19$$



“ You are capable just don't give up “

■ مثال 2:

أوجد ناتج قسمة $P_3(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + 1$ على $x - 1$

الحل:

بنفس الطريقة نحصل على:

$$q_2(x) = x^2 - x + 4 \quad R = P_3(1) = 5$$

$$P_n(x) = (x - a) \cdot q_{n-1}(x) + R$$

$$P_3(x) = (x - 1) \cdot q_2(x) + R$$

$$P_3(x) = (x - 1) \cdot (x^2 - x + 4) + 5$$

■ مثال 3:

ليكن لدينا كثير الحدود الآتي:

$$f_4(x) = x^4 - 2x^3 + 3x^2 + 4x - 1$$

والمطلوب: إيجاد قيمة كثير الحدود وكذلك إيجاد قيمة المشتقات المتتالية لها عند $x = 2$

الحل:

$x = 2$	1	-2	3	4	-1
$x = 2$	1	2	0	6	20
$x = 2$	1	0	3	10	$19 = f_4(2)$
$x = 2$	1	2	4	14	
$x = 2$	1	2	7	$24 = f_4'(2)$	
$x = 2$	1	2	8		
$x = 2$	1	4	$15 = \frac{1}{2!} f_4''(2)$		
$x = 2$	1	2			
$x = 2$	1	$6 = \frac{1}{3!} f_4'''(2)$			
$x = 2$	1				
$x = 2$	$1 = \frac{1}{4!} f_4^{(4)}(2)$				

وبالتالي:

$$f_4(x) = f_4(2) + \frac{f_4'(2)}{1!}(x-2) + \frac{f_4''(2)}{2!}(x-2)^2 + \frac{f_4^{(3)}(2)}{3!}(x-2)^3 + \frac{f_4^{(4)}(2)}{4!}(x-2)^4$$

$$f_4(x) = 19 + 24(x-2) + 15(x-2)^2 + 6(x-2)^3 + 1(x-2)^4$$

.....



الحلول العددية لجملة معادلات غير خطية:

$$\left. \begin{aligned} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\ &\vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \end{aligned} \right\} \text{تكن لدينا جملة المعادلات غير الخطية}$$

- ونريد إيجاد $x_1, x_2, \dots, x_n$ التي تحقق هذه المعادلة.
- سنتعرف على طريقتين لحل جملة المعادلات السابقة:
- طريقة نيوتن رافسون.
- طريقة التكرار.

1. طريقة نيوتن رافسون:

$$\left. \begin{aligned} F(x, y) &= 0 \\ G(x, y) &= 0 \end{aligned} \right\} \text{تكن لدينا جملة المعادلتين بمجهولين:}$$

نعتمد هذه الطريقة على أن نأخذ نقطة قريبة من الجذر (x_0, y_0) ثم ننشر التابعين F, G في جوار هذه النقطة. بفرض أن (x_0, y_0) حلاً ابتدائياً للجملة يمكننا نشر التابعين $F(x, y)$ و $G(x, y)$ بسلسلة تايلور بجوار النقطة (x_0, y_0) فإذا اكتفيينا بالحدود الثلاثة الأولى يمكن أن نكتب:

$$\left. \begin{aligned} F(x, y) &= F(x_0, y_0) + \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial y}(y - y_0) \\ G(x, y) &= G(x_0, y_0) + \frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial y}(y - y_0) \end{aligned} \right\}$$

■ نعوض في الجملة السابقة فنجد:

$$\begin{aligned} F(x_0, y_0) + \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial y}(y - y_0) &= 0 \\ G(x_0, y_0) + \frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial y}(y - y_0) &= 0 \end{aligned}$$

■ بالاصلاح نجد:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial x}x + \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial y}y &= -F(x_0, y_0) + x_0 \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial x} + y_0 \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial y} \\ \frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial x}x + \frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial y}y &= -G(x_0, y_0) + x_0 \frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial x} + y_0 \frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial y} \end{aligned} \right\}$$

نلاحظ بأن جملة معادلات غير خطية تحولت الى جملة معادلات خطية x, y



- تمثل الجملة السابقة جملة معادلات خطية غير متجانسة، سنحل هذه الجملة اعتماداً على كرامر: $J = \Delta$ نوجد

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial x} & \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial y} \\ \frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial x} & \frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial y} \end{vmatrix}$$

Jacobeian
المعين اليعقوبي

$$J = \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial x} \cdot \frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial y} - \frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial x} \cdot \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial y}$$

حتى يكون للجملة حل وحيد يجب أن يكون $J \neq 0$

لإيجاد J_x نبدل العمود الأول بعمود الثوابت

$$J_x = \begin{vmatrix} -F(x_0, y_0) + x_0 \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial x} + y_0 \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial y} & \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial y} \\ -G(x_0, y_0) + x_0 \frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial x} + y_0 \frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial y} & \frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial y} \end{vmatrix}$$

وبنفس الطريقة نوجد J_y

حسب كرامر يكون:

$$x_1 = \frac{J_x}{J} = x_0 - \frac{F(x_0, y_0) \frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial y} - G(x_0, y_0) \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial y}}{J}$$

$$y_1 = \frac{J_y}{J} = y_0 + \frac{F(x_0, y_0) \frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial x} - G(x_0, y_0) \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial x}}{J}$$

وبشكل عام يمكن أن نكتب:

$$x_n = \frac{J_x}{J} = x_{n-1} - \frac{F(x_{n-1}, y_{n-1}) \frac{\partial G(x_{n-1}, y_{n-1})}{\partial y} - G(x_{n-1}, y_{n-1}) \frac{\partial F(x_{n-1}, y_{n-1})}{\partial y}}{J(x_{n-1}, y_{n-1})}$$

$$y_n = \frac{J_y}{J} = y_{n-1} + \frac{F(x_{n-1}, y_{n-1}) \frac{\partial G(x_{n-1}, y_{n-1})}{\partial x} - G(x_{n-1}, y_{n-1}) \frac{\partial F(x_{n-1}, y_{n-1})}{\partial x}}{J(x_{n-1}, y_{n-1})}$$

; $n = 0, 1, \dots$

$$|x_{i+1} - x_i| < \varepsilon$$

ونتوقف عن الحساب عندما يتحقق الشرط:

$$|y_{i+1} - y_i| < \varepsilon$$

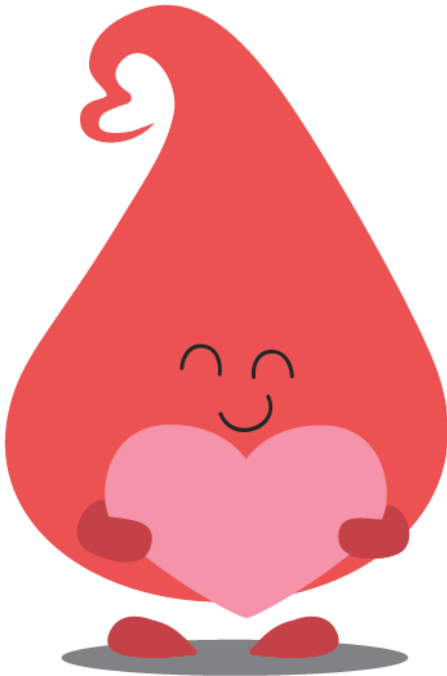
وإذا لم تذكر قيمة ε تكون قيمتها صفر، ونستمر بإيجاد قيم حتى تطابق القيم:

$$|x_{i+1} - x_i| = 0$$

$$|y_{i+1} - y_i| = 0$$

■ ويمكن تعميم الطريقة إذا كانت الجملة مؤلفة من أكثر من معادلتين بمجهولين.

.....



وهنا نطوي آخر صفحات مقرر التحليل العددي،
بعد رحلة مليئة بالأفكار والتحديات والتعلم.
لعل ما اكتسبتموه اليوم يكون أساساً لما ستحققونه غداً،
نسأل لكم مستقبلاً مليئاً بالإنجازات والنجاحات
وإلى لقاءٍ في محطات علمية جديدة ♥